TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

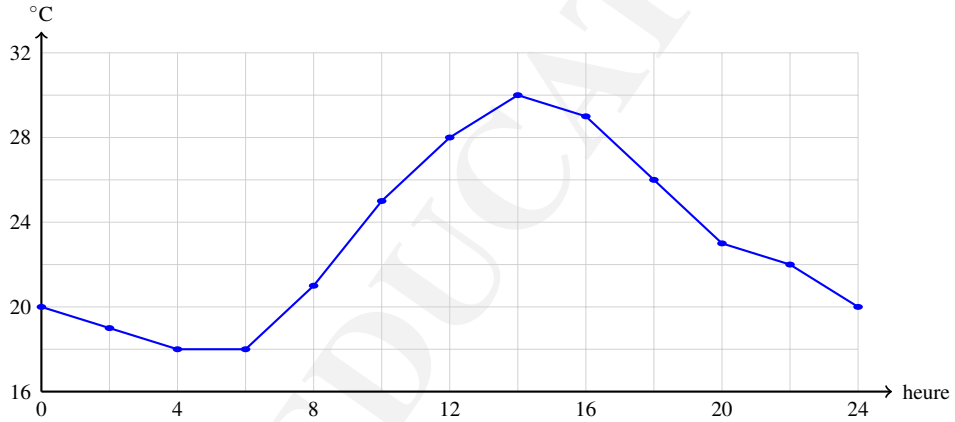
CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE AN 6
REPRÉSENTATION GRAPHIQUE :
LECTURE ET CONSTRUCTION DE GRAPHIQUES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Lire un graphique : la température

Le graphique donne la température relevée à Dakar au cours d'une journée.



1) Quelle température faisait-il à 8 h ? à 12 h ? à 20 h ?

2) À quelle heure la température a-t-elle été maximale ? Quelle était sa valeur ?

3) Quelle a été la température minimale ? À quels moments ?

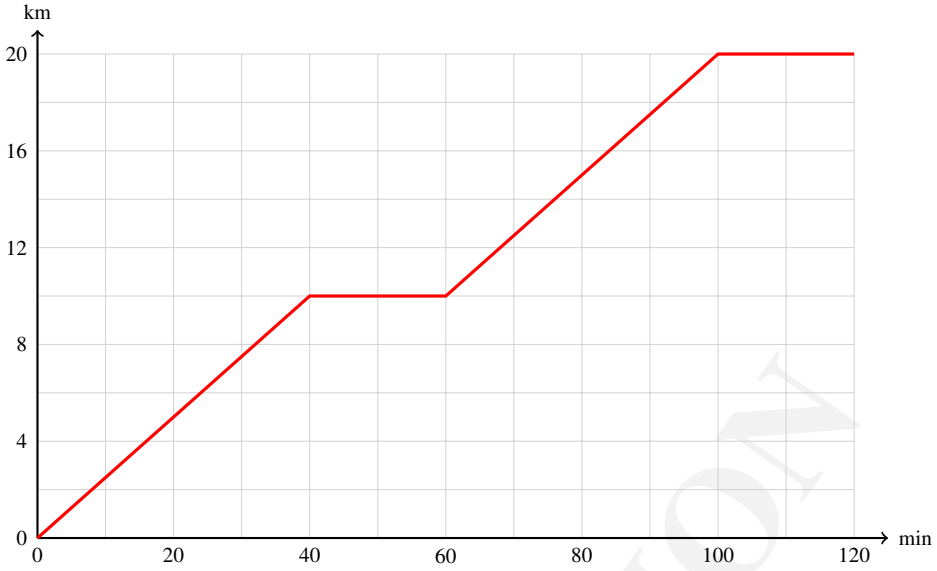
4) Pendant quelle période la température a-t-elle augmenté ?

5) À quels moments la température était-elle de 26°C ? (lecture approximative possible)

LN EDUCATION

Exercice 2 : Lire un graphique : la promenade

Le graphique représente la distance parcourue par Ibou lors d'une promenade à vélo.



1) Quelle distance a-t-il parcourue au bout de 40 min ? au bout de 1 h 40 min ?

2) Que s'est-il passé entre la 40e et la 60e minute ?

3) Quelle est la distance totale parcourue ?

4) Calculer sa vitesse moyenne (en km/h) pendant les 40 premières minutes.

Exercice 3 : Construire un graphique

Le tableau donne la taille d'une plante (en cm) en fonction du nombre de semaines :

Semaines	0	1	2	3	4	5
Taille (cm)	2	3,5	6	9	11	12

1) Représenter ces données dans un repère (abscisses : 2 cm pour 1 semaine ; ordonnées : 1 cm pour 2 cm de taille).

2) Pendant quelle semaine la plante a-t-elle le plus grandi ?

3) La taille est-elle proportionnelle au nombre de semaines ? Justifier.

Exercice 4 : Le tarif du taxi

Un taxi applique le tarif suivant : 500 F de prise en charge plus 300 F par kilomètre.

1) Recopier et compléter le tableau :

Distance (km)	0	2	5	8	10
Prix (F)					

2) Représenter graphiquement ce tableau (abscisses : 1 cm pour 1 km ; ordonnées : 1 cm pour 500 F). Les points sont-ils alignés ? La droite passe-t-elle par l'origine ?

3) Le prix est-il proportionnel à la distance ?

4) Lire sur le graphique la distance parcourue pour un prix de 2 600 F. Vérifier par le calcul.

LN_EDUCATION

Exercice 5 : Diagramme en bâtons

Les notes d'un devoir dans une classe de 30 élèves sont :

Note	6	8	10	12	14	16
Effectif	2	5	8	7	5	3

1) Représenter ces données par un diagramme en bâtons.

2) Combien d'élèves ont au moins 10 ? Quel pourcentage cela représente-t-il ?

3) Calculer la moyenne de la classe.

Exercice 6 : Deux tarifs

Un club propose deux tarifs : **Tarif A** : 1 500 F par séance ; **Tarif B** : un abonnement de 6 000 F puis 750 F par séance.

1) Calculer le prix payé pour 4, 8 et 12 séances avec chaque tarif.

2) Représenter les deux tarifs dans un même repère.

3) À partir de combien de séances le tarif B est-il plus avantageux ?

Exercice 7 : Lecture de coordonnées sur un graphique

On a tracé dans un repère la droite passant par O et par le point $A(4\,;6)$.

1) Quelle est l'ordonnée du point de la droite d'abscisse 2 ? d'abscisse 6 ?

2) Quelle est l'abscisse du point de la droite d'ordonnée 9 ?

3) Le point $B(10\,;14)$ est-il sur la droite ? Justifier.

Exercice 8 : Le remplissage

On remplit une citerne vide avec un robinet qui débite 25 L par minute.

1) Établir un tableau donnant le volume d'eau après 0, 2, 4, 6, 8 et 10 minutes.

2) Représenter graphiquement ce tableau.

3) La citerne contient 320 L. Au bout de combien de temps sera-t-elle pleine ?

Exercice 9 : Le graphique faux

Ndèye a représenté le tableau suivant en plaçant les points $(1\,;2)$, $(2\,;4)$, $(3\,;5)$, $(4\,;8)$ et affirme qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité, car « les points montent tous ».

1) A-t-elle raison ? Justifier par le calcul.

2) Quel point faudrait-il modifier pour obtenir une situation de proportionnalité ?

Exercice 10 : Le périmètre et l'aire du carré

On considère des carrés de côté c (en cm).

1) Compléter un tableau donnant le périmètre P et l'aire $\mathscr{A}$ pour $c = 1\,;2\,;3\,;4\,;5$.

2) Représenter P en fonction de c, puis $\mathscr{A}$ en fonction de c, dans deux repères.

3) Laquelle des deux représentations est une droite passant par l'origine ? Conclure.

LN EDUCATION